

Kelas 12 Fase F - 01 AI dan Machine Learning

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 12

Materi: Kecerdasan Artifisial dan Machine Learning Dasar

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memahami konsep dasar Kecerdasan Artifisial (AI) dan Machine Learning (ML).
 - 1.2 Membedakan jenis-jenis ML: *supervised learning*, *unsupervised learning*, *reinforcement learning*.
 - 1.3 Menggunakan *library/modul* AI/ML yang tersedia (misal: TensorFlow, scikit-learn, atau platform AI siap pakai).
 - 1.4 Menerapkan model ML sederhana untuk klasifikasi atau prediksi.
 - 1.5 Memahami implikasi etis penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari.
 - 1.6 Mengintegrasikan modul AI ke dalam program sederhana.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik mampu membuat program dengan <i>library</i> eksternal	Prasyarat instalasi dan penggunaan modul AI
2	Peserta didik memahami analisis data dasar	Prasyarat <i>dataset</i> untuk ML
3	Peserta didik memahami konsep data dan statistik deskriptif	Prasyarat evaluasi model
4	Peserta didik mampu menggunakan Python atau bahasa pemrograman lain	Prasyarat implementasi

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Survei pengetahuan AI + studi kasus + *self-assessment* teknis.

Survei Pengetahuan AI: - [] Saya tahu perbedaan AI, ML, dan *Deep Learning* - [] Saya pernah menggunakan ChatGPT/Copilot/Gemini - [] Saya tahu contoh AI dalam kehidupan sehari-hari - [] Saya pernah melihat kode Python untuk ML - [] Saya paham konsep “data latih” dan “data uji”

Studi Kasus: > “Sebuah perusahaan ingin membuat sistem yang bisa membedakan gambar kucing dan anjing secara otomatis. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan!”

Self-Assessment Teknis: 1. “Sudah pernah install *library* Python? Sebutkan!” 2. “Apakah kamu paham konsep *array/list* dan *loop*?” 3. “Pernahkah kamu bekerja dengan file CSV atau *spreadsheet*?”

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Mencentang ≤ 1 , studi kasus tidak tepat, belum pernah install <i>library</i>	Kurang Siap	Pengenalan AI konseptual dengan contoh nyata, <i>unplugged</i> , tanpa <i>coding</i>
Mencentang 2-3, studi kasus sebagian benar, pernah install <i>library</i>	Cukup Siap	Tutorial terbimbing menggunakan <i>platform</i> AI siap pakai (Teachable Machine, ML5.js)
Mencentang ≥ 4 , studi kasus sistematis, bisa install <i>library</i>	Sudah Siap	Implementasi ML dengan Python (scikit-learn) pada dataset nyata

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Infografis “Apa itu AI?” + video contoh AI sehari-hari + kartu jenis-jenis AI + artikel etika AI	Visual, konseptual, tanpa kode
Cukup Siap	Tutorial Teachable Machine/ML5.js + <i>dataset</i> siap pakai + panduan <i>training</i> model visual	Semi-teknis, <i>drag-and-drop</i> , visual
Sudah Siap	Dokumentasi scikit-learn + <i>dataset</i> publik (Kaggle) + notebook Jupyter + artikel arsitektur ML	Teknis, kode, analitis

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Bermain “klasifikasi manusia”: mengelompokkan gambar hewan/makanan secara manual → memahami konsep <i>labeling</i> dan <i>training</i>	Didampingi, analogi, <i>unplugged</i>
Cukup Siap	Menggunakan Teachable Machine: mengupload <i>dataset</i> gambar → <i>training</i> → <i>testing</i> → <i>export</i> model → integrasi ke halaman web sederhana	<i>Scaffolding</i> dengan panduan langkah
Sudah Siap	Membuat model klasifikasi dengan scikit-learn: <i>load dataset</i> → <i>preprocessing</i> → <i>train-test split</i> → <i>training</i> → evaluasi akurasi → prediksi	Mandiri, pendidik sebagai <i>reviewer</i>

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Poster “AI di Sekitarku” — menampilkan 5 contoh AI + cara kerjanya secara sederhana	5 contoh nyata, penjelasan logis
Cukup Siap	Model klasifikasi gambar/suara menggunakan Teachable Machine yang bisa diakses via web	Model berjalan, akurasi $\geq 70\%$, bisa digunakan
Sudah Siap	Program Python dengan model ML (klasifikasi/regresi) + evaluasi akurasi + visualisasi hasil + laporan	Kode rapi, model terlatih, evaluasi, dokumentasi

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok proyek AI berdasarkan minat (klasifikasi gambar, NLP sederhana, regresi data).
- Peserta didik yang sudah siap menjadi mentor bagi yang kurang siap saat praktik.
- Eksplorasi lanjutan: AI generatif, etika AI, bias dalam AI.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Konsep AI/ML	Tidak paham perbedaan	Membedakan AI/ML/DL	Menjelaskan jenis ML + contoh <i>Library</i>	Menjelaskan + memilih tepat untuk kasus
Penggunaan modul AI	Tidak menggunakan	<i>Platform</i> visual	dengan panduan	<i>Library</i> mandiri + optimalisasi
Implementasi model	Tidak berhasil	Model berjalan, akurasi rendah	Model akurat + evaluasi	Model + <i>deployment</i> + dokumentasi
Etika AI	Tidak paham	Menyebut 1 isu etika	Menganalisis 2-3 isu etika	Analisis etika + rekomendasi